DACon2026 北京站 · 主题分享

从隐式推荐到交互式陪伴
推荐系统的智能跃迁

演讲嘉宾：吴喆

腾讯音乐娱乐集团 · 互动视频推荐、创新推荐负责人

讲者介绍

关于我

履历

毕业于中山大学与香港科技大学。当前负责腾讯音乐娱乐集团互动视频推荐与创新推荐业务。

研究重点

Agentic 推荐系统 —— 让大模型从推荐链路的组件走向驱动者，使推荐系统具备推理、交互与自迭代能力。 团队近期在生成式召回方向的工作已被 CIKM 2026 接收为长文。

- 生成式推荐与推荐Scaling
- 推荐系统的知识推理与因果推理
- 推荐垂类大模型与交互式推荐系统
- Agentic推荐链路与自进化系统



先看一个场景


23:23:14
10/18 深圳 › 晴天 27°C
默认场景
陪伴角色
设置
聊天
陪伴日记
周日深夜的深圳，晴天留下的干燥空气还没散，正适合从《Town of Windmill》开始。a_hisa 把节奏放在63 BPM，钢琴和弦乐先撑起安静的底色，鼓组与贝斯要到副歌才缓缓进入；情绪不是一下子推上来，而是一层层向上走。夜深时听，正合这份不急着抵达的松弛。
Town of Windmill (风车小镇)–a_hisa
此歌曲为没有填词的纯音乐，请您欣赏
00:07
02:21
待播列表
10首
Town of Windmill (风车小镇) – a_hisa
風待ち (等风来) – 伍伍慧
未接来电 – 杨乃文
Wanted Woman – Carrie Underwood
元宝 · 23:22
思考花了 0 秒
周日夜里的深圳仍带着晴天的余温，风轻轻掠过窗边，适合让旋律慢下来。
《Town of Windmill》用63 BPM的缓拍铺底，钢琴与弦乐先托住夜色，鼓组和贝斯到副歌才慢慢走进来。
再到伍伍慧的《風待ち》，指弹吉他的拨弦与琶音细密交错，像等一阵风，也像把安静和希望一起留在夜里。
这样的夜里，你更想让器乐慢慢铺开，还是想听一点带叙事感的民谣？
如果今晚心情有具体的方向，也可以说来听听。
今晚想听纯器乐慢慢铺开，不要人声
换成带点叙事感的民谣，适合深夜一个人听
想听点带竹笛古筝的轻古风，叙事含蓄一些
来点jie zou kuai xie
1 节奏快些 2 节奏快 3 节奏 4 接走 5 届 6 接

从一个传统的推荐系统走到这里，有多远?

01

理解音乐内容的内涵

不再是识别标签，而是理解 BPM、配器、段落结构，以及这些要素合在一起形成的听感。

02

解释系统推荐的动机

不是完全不可解释的黑盒推荐，而是能说明此刻这首音乐的推荐动机，以及它与用户的联系。

03

理解用户输入的含义

「来点提神的」不是一个检索词，而是一种状态描述，需要被翻译成推荐约束。

这三件事，传统推荐链路里很难做到 —— 它既没有从知识来源去理解内容，也不具备可交互、可理解的通道。

推荐产品的下半场，是通过让推荐系统突破智能上限，从而让用户具备更大的主动权。

业界演进

业界共同走过的一条路

尽管各家路径不同，但主线能力的演进方向高度一致：先把表征能力建强，再让生成成为推荐的基本形式，最终走向可交互的智能体。

1 强化用户表征

把全周期行为压缩成通用的用户表示，一次生产、多处复用，替代各任务各自建模的方式。

通用表征 • 跨域迁移 • 近实时更新

→

2 强化物品表征

用离散语义码代替纯 ID，使内容的编码方式具备深层语义性，而非只是表层的记忆表征。

Semantic ID • 语义对齐 • 统一表示

→

3 生成式统一大模型

把推荐重构为指令跟随与序列生成任务，搜索、推荐与用户理解收敛到同一个模型中，模型能力扩展。

指令化 • 统一建模 • 端到端生成

→

4 Agentic 推荐系统

推荐能力被封装为可调用的工具，由 Agent 完成规划与编排，系统具备交互、记忆与自我迭代能力。

工具调用 • Context / Memory • 自进化

贯穿全程的支撑能力

Scaling 能力
dense 参数、sparse 参数 Scaling

内容理解
基于 LLM/VLM 模型持续深化内容理解

评估体系
Agentic 的评估与线上巡检能力

推理效率与成本
训推+设计优化，在线上 QPS 下真正可用

推荐系统正沿两条轴线向外扩展

为什么一定会走到 Agent 驱动

燃料的改变

↓

于是，对系统的要求逐级传导

推荐系统的模型需要具备接受外部知识的能力，进一步还需要管理知识的能力，

所以必须转变为 Agent 驱动。

/ 三个落地方向

01

借鉴大模型的技术思路
扩展推荐模型的设计空间

本节内容

- 多 Token 预测的迁移价值
- 并行与因果两种模型结构
- 落地收益

推荐领域与大模型领域的许多问题具有对称性，推荐模型的技术迭代 应与大模型社区的进展保持同一条时间线。

多 Token 预测为什么值得迁移到推荐

MTP 在大模型里解决两个问题，而这两个问题在推荐场景都有对应的痛点。

在大模型中，MTP 解决什么

提升模型效果

从只预测下一个 token，变为同时预测多个未来 token。在高质量数据见顶的背景下，提高训练信号密度与 token 利用效率。

提升推理效率

一次前向预测多个 token，配合投机解码显著减少解码步数。草稿接受率超 85% 时，业界已验证约 1.8 倍加速。

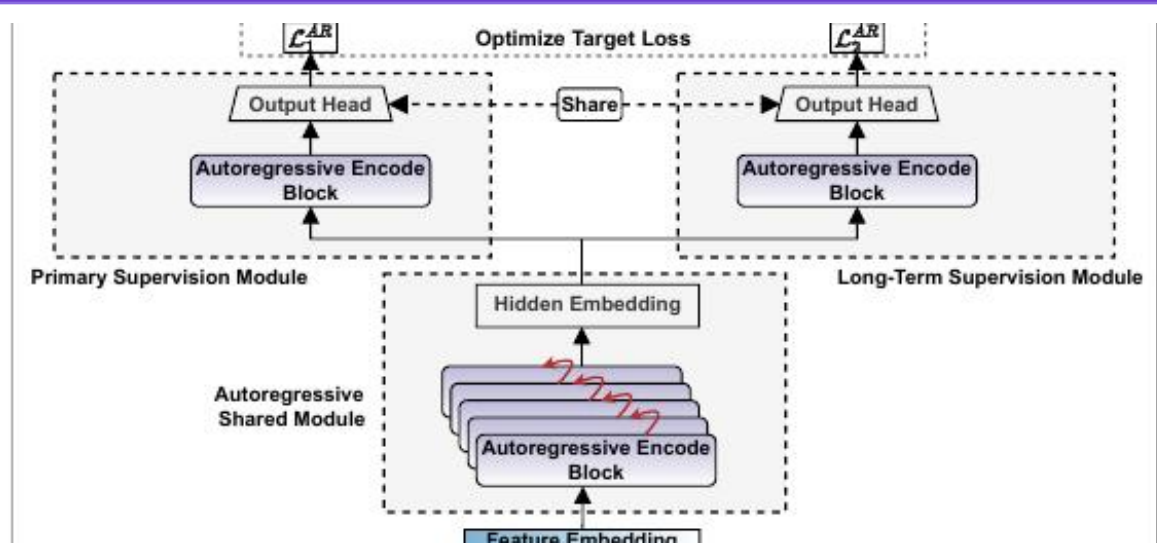
迁移

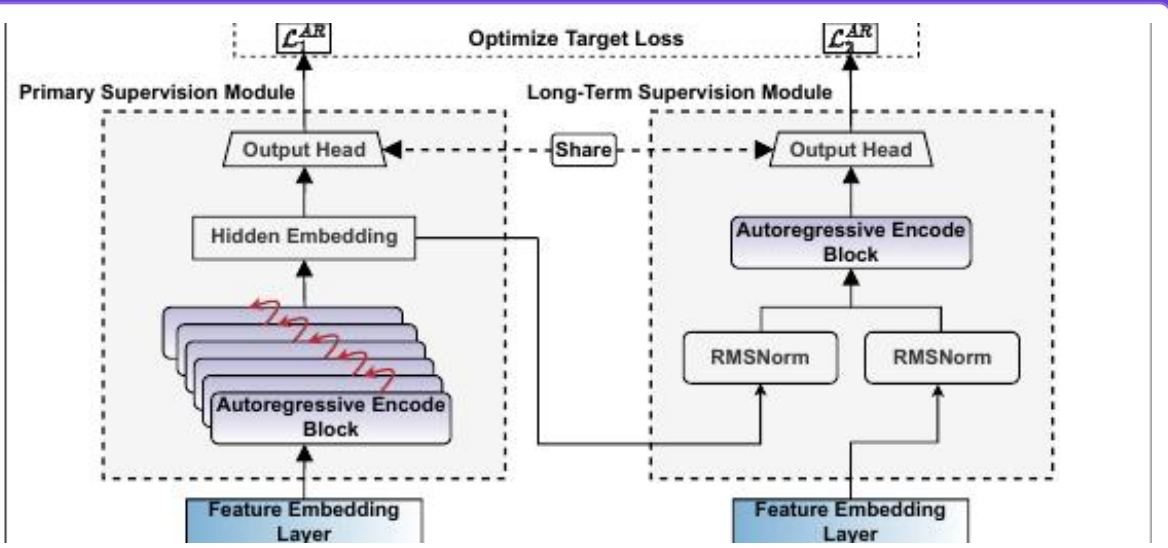
在推荐中，它对应什么价值

推荐模型的设计曾经高度标准化，而大模型带来的技术红利，正让它重新变得有设计空间。

两种 MTP 结构的模型架构

在已全量上线的生成式召回基线之上，分别适配并行与因果两种结构，并针对推荐任务做改造。





P-CAR · 并行结构

Parallel Controllable Autoregressive Retrieval

- 主监督预测 next item，长期监督预测 next second item，共享编码块与 Output Head
- 两路 Loss 联合训练，推理时可同时取用或只走单一通路

C-CAR · 因果结构

Causal Controllable Autoregressive Retrieval

- 长期监督接收主干 Hidden Embedding，经 RMSNorm 融合前向滑动的行为序列
- 对 item token 做掩码，强化模型依赖行为序列完成多步预测

落地收益

生成式召回系列模型的落地范围

在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌、波点音乐、JOOX 的 10+ 核心点位带来核心指标收益

相关工作已发表

相关工作已被 CIKM 2026 接收为长文，两种结构的完整设计与消融实验见论文。

/ 三个落地方向

02

引入世界知识与推理能力
突破协同数据的智能瓶颈

本节内容

- 音乐与视频兴趣的因果推理
- 推荐垂类大模型的构建

长期被低估的问题：

推荐系统作为闭源系统，如何提高智能上限？

同一个人群，两种截然不同的答案

对同一人群，分别「基于数值计算偏好歌手」与「推荐大模型推理偏好歌手」。以某细分人群为例。

基于数值计算偏好歌手

两组结果的
Jaccard 相似度

0.0102

57 位 vs 42 位

仅 1 位重合

推荐大模型推理偏好歌手

世界知识补上了协同数据的两块短板

一块是缺少行为数据的冷启动场景，另一块是数据积累存在滞后的新内容场景。

1 没有数据的时候：新用户冷启动

过去

依赖热门召回。逻辑预设多、置信度处理主观，结果往往同质化收敛到热门。

现在

按高熵特征分群，联动推荐大模型直接推理该人群可能感兴趣的歌手与歌曲。

2 数据量低置信的时候：认知时效性

除头部歌手外，推理结果中还出现了一批长尾新生代：

引入世界知识与推理能力

音乐与视频兴趣的直接因果推理

先把资产收敛成语义，再让模型沿语义逐层外推。同一套框架在不同内容形态下都成立。

一个实例：主题桥接始终清晰，而媒介与形态持续变化

- 主兴趣

华语摇滚演唱会

舞台灯光、乐队编制、字幕与观众互动特征明显，是一条高度集中的兴趣轴。

→

- 近邻惊喜

英语独立 / 民谣现场

语种和曲风变了，但现场音乐的沉浸感保留。

→

- 适度惊喜

音乐人访谈与创作幕后

内容形态已从演出变为访谈，但「音乐」这条主题线索依然可追溯。

换一类内容，这个能力依然成立

二次元音乐 MV	国产古风战斗	科幻 FPS 实机
K-pop 女团舞台	J-pop 偶像唱跳	音乐节 DJ 电子
猫狗拟人化家庭喜剧	真人肢体喜剧	街头恶作剧互动

媒介在变、形态在变，但主题的桥接始终可解释 —— 这类跨媒介关系，过去需要大量行为数据配合精心设计的多跳 trigger。

再进一步：构建推荐垂类大模型

推理结果可以作为特征接入链路，但若要让大模型本身成为推荐模型，需要完整的五个阶段。

1
内容理解
Content Understanding

2
扩充词表
Semantic ID

3
继续预训练
Continued Pre-training

让新 token 可参与深度推理，而非仅作索引

4
领域 SFT
监督微调

统一激活模型在复杂交互场景下的能力

5
强化学习对齐
GRPO

多路 reward：格式 / 正反馈 / 生态 / 合法性

走完这五个阶段，世界知识不再是挂在链路旁边的一路特征，而是成为原生的推荐模型能力。

到这里，横轴的拓展就完成了 —— 闭源系统第一次有了来自外部的知识来源。下一步的问题就是如何应用和驱动这些知识。

/ 三个落地方向

03

由 Agent 驱动推荐链路
构建原生的交互式推荐系统

本节内容

- Agent 驱动的推荐架构
- 记忆与可解释的推荐体验

一个常被忽视的事实

推荐系统本身也是个 Agent —— 但是不完备的

它一直在替用户做决策，却没有感知意图的入口、没有跨会话的记忆、也没有解释自己的通道。

补齐这三样，纵轴的拓展才真正开始。

由 Agent 驱动推荐链路

推荐系统具备了交互能力

不再是大模型配合推荐系统，而是大模型驱动推荐系统。



推荐能力被封装为 tool

生成式、语义与可约束推荐成为可被调用的能力

Agent 承担编排职责

由它决定调用什么、何时调用、如何组合

Memory 跨场景共享

全场景、全周期、全行为的持续性记忆与主动反思

决策密度上来了，工程难点也就变了

调用哪个工具、是否追问、何时切歌、用什么口径解释 —— 每一步都是一次决策。

意图与路由决策

判断用户想要什么，分发到哪个场景 Agent 与能力模块。

工具调用决策

选择调用哪个推荐 tool、传入什么约束、结果如何组合。

素材与播报决策

选取新闻与歌曲素材，决定解释的角度、长度与时机。

领域小模型与通用模型的决策能力对比

同一批决策任务下的评测结果

评测项	领域小模型	通用模型

交互式推荐的工程难点，往往不在推荐本身，而在于让密集的决策链路足够快、足够稳。

这也是为什么通用模型跑得通 demo，却跑不动线上。

由 Agent 驱动推荐链路

交互之后，推荐体验开始丰满

一是记得住，二是说得清。这两件事在传统推荐链路里都没有位置。

持续记忆

把听歌偏好、交流过的故事与共同经历，延续到下一次相遇

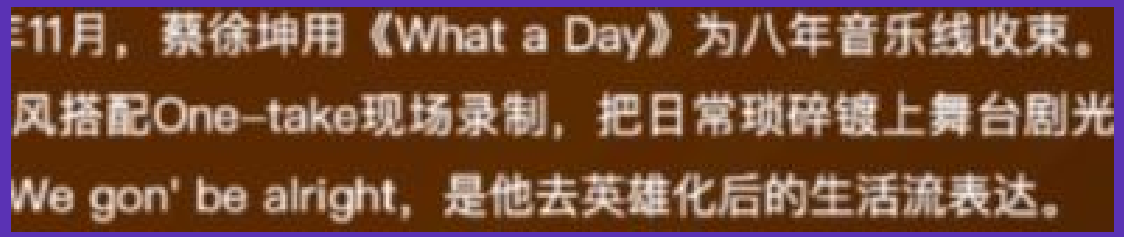
可解释

结合当下情境、个人记忆、外部话题与音乐内容，解释此刻的推荐

交互式推荐的价值在于具备了更高层次的推荐智能与可解释性，让用户直接感受到陪伴感与可控感，而不再面对一个冰冷的黑盒。

这套能力在真实对话里长成了什么样

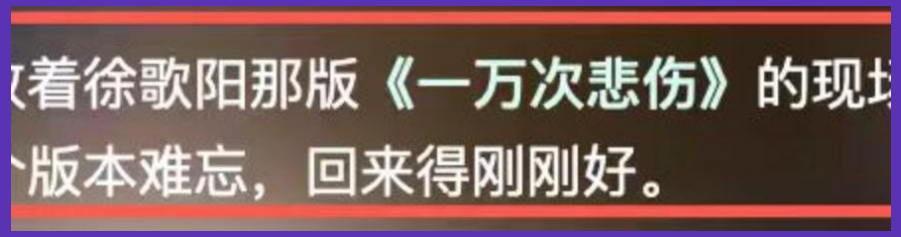
歌曲背后的故事

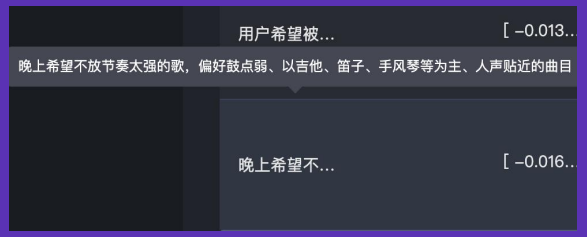


歌手背后的故事

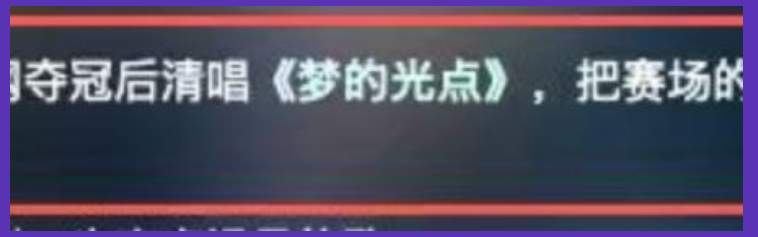
既然想听陈奕迅，就从1996年他第一张专辑里的《时代曲》开始。这是他自己参与作曲、黄伟文填词的作品，站在香港回归前的时代节点上，一个新人用歌声记录日子怎么过。现在听来，那种忐忑和期待反而成了他音乐生涯最真实的起点。

持久化的记忆

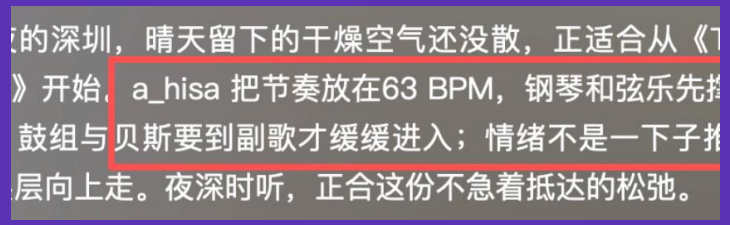




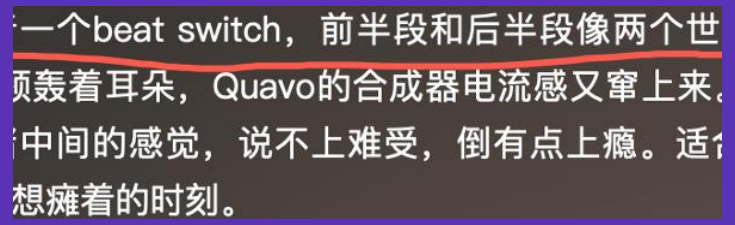
相关的音乐资讯



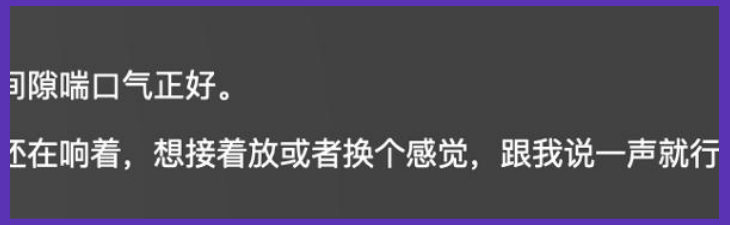
对音乐内容的深层理解



音乐里的彩蛋



主动推进推荐任务



交互式推荐正在改变用户的使用习惯

留存及核心操作指标超预期，但我们更在意的是另一类信号：

用户开始主动要求更多端支持

来自公开反馈渠道，用户自发提交

「希望其他端也有」这类诉求，是一个比留存更强的信号 ——

说明用户已经把「可以开口要求」当成了推荐的新选择，而不只是被动消费一屏推荐结果。

总结

回到那两条轴线

01 模型要能够接收外部知识

02 链路要能够管理知识

03 系统要能够与用户交换「暗知识」

推荐系统正在发生的跃迁

判断你可能喜欢什么 → 理解你为什么此刻需要什么

两个方向都拓展完之后，下一步是什么

第四个方向

持续自我拓展

今天仍由人完成的那部分

Agent 已经在执行推荐，但链路的演进本身 —— 提假设、做实验、看结果、定方向 —— 依然由人驱动。

如果 Agent 能驱动推荐，它能否驱动迭代

问题诊断 › **方案生成** › **上线验证** › **结果回流**

策略与模型两条管道，共用知识库，实验结果统一回灌。

真正的变化在于迭代的主体从「人驱动」转为「系统自驱」—— 而人的角色，从执行者转为规则制定者与最终审核者。

THANKS

Agentic Recommender System
创造音乐的无限可能

演讲嘉宾：吴喆

腾讯音乐娱乐集团 · 互动视频推荐、创新推荐负责人

